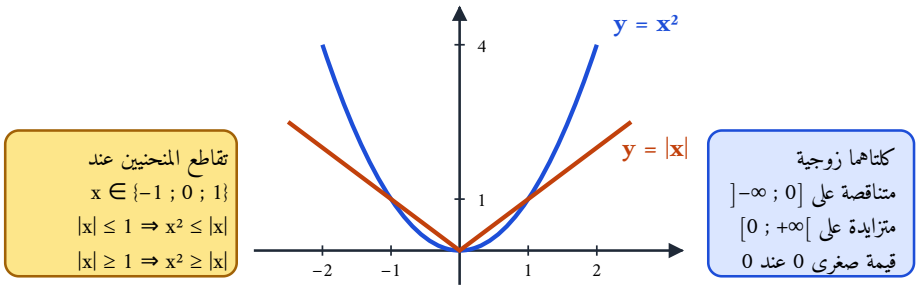
الدوال المرجعية: x^2، $1/x$، $|x|$، الجذر التربيعي

الهدف: أن تعرف مجموعة تعريف واتجاه تغيّر وشكل منحنى كل من الدوال $x \longmapsto x^2$ و$x \longmapsto 1/x$ و$x \longmapsto |x|$ و$x \longmapsto \sqrt{x}$، وأن توظّفها لحل معادلات بسيطة ولمقارنة أعداد دون آلة حاسبة.

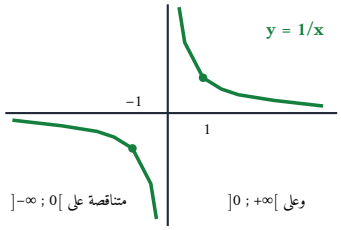
الفكرة في سطرين: أربع دوال «نموذجية»: المربّع والقيمة المطلقة زوجيتان ومنحنياهما متناظران بالنسبة إلى محور التراتيب، والمقلوب فردية ومنحناها متناظر بالنسبة إلى المبدأ، والجذر التربيعي معرّف على الأعداد الموجبة فقط ومتزايد.



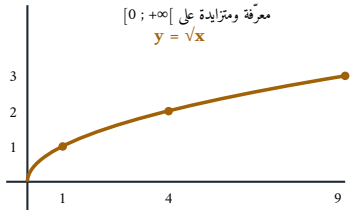
الشكل 1: القطع المكافئ $y = x^2$ والشكل V للدالة $y = |x|$؛ كلاهما متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

🔵 القواعد والمفاهيم

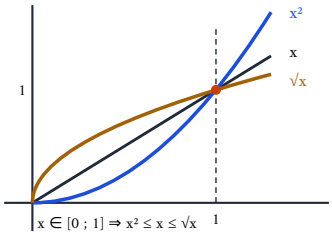
1. **دالة المربّع $x \longmapsto x^2$:** معرّفة على $\mathbb{R}$، **زوجية** لأن $(-x)^2 = x^2$، متناقصة على $]-\infty\ ;\ 0]$ ومتزايدة على $[0\ ;\ +\infty[$، قيمتها الصغرى 0 عند 0. منحناها **قطع مكافئ** رأسه المبدأ.
2. **دالة المقلوب $x \longmapsto 1/x$:** معرّفة على $\mathbb{R}^*$، **فردية** لأن $1/(-x) = -1/x$، متناقصة على $]-\infty\ ;\ 0[$ وعلى $]0\ ;\ +\infty[$ (وليس على $\mathbb{R}^*$ كله). منحناها **قطع زائد** لا يقطع المحورين.
3. **دالة القيمة المطلقة $x \longmapsto |x|$:** معرّفة على $\mathbb{R}$ وزوجية، تساوي $-x$ على $]-\infty\ ;\ 0]$ وx على $[0\ ;\ +\infty[$، فهي متناقصة ثم متزايدة وقيمتها الصغرى 0. منحناها نصفا مستقيمين على شكل V.
4. **دالة الجذر التربيعي $x \longmapsto \sqrt{x}$:** معرّفة على $[0\ ;\ +\infty[$ فقط، متزايدة تمامًا، قيمتها الصغرى 0 عند 0. منحناها نصف قطع مكافئ.
5. **المقارنة بين x وx^2 و$\sqrt{x}$:** على $[0\ ;\ 1]$: $x^2 \le x \le \sqrt{x}$، وعلى $[1\ ;\ +\infty[$: $\sqrt{x} \le x \le x^2$، وتتساوى عند 0 و1.
6. **المقارنة:** لعددين موجبين $a < b$: $a^2 < b^2$ و$\sqrt{a} < \sqrt{b}$ بينما $1/a > 1/b$.



الشكل 2: القطع الزائد، لا صورة للصفر.



الشكل 3: منحنى √x يمرّ بالنقط (0 ; 0) و(1 ; 1) و(2 ; 4) و(3 ; 9).



الشكل 4: الترتيب ينقلب عند x = 1.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ في ℝ: $x^2 = 5$ ثم $x^2 \leq 4$. **الحل:** $x^2 = 5 \Leftrightarrow x = \sqrt{5}$ أو $x = -\sqrt{5}$. $x^2 \leq 4 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2$ أي $S = [-2 ; 2]$ (القطع المكافئ تحت المستقيم $y = 4$).
2. قارن دون آلة: $1/3$ و$1/\pi$، ثم $(0{,}7)^2$ و$0{,}7$ و$\sqrt{0{,}7}$. **الحل:** $0 < 3 < \pi$ ودالة المقلوب متناقصة على $]0 ; +\infty[$، إذن $1/\pi < 1/3$. وبما أن $0 < 0{,}7 < 1$ فإن $0 < 0{,}7 < \sqrt{0{,}7}$ (أي $0{,}49 < 0{,}7 < 0{,}83$ تقريبًا).
3. حلّ بيانيًا $|x| \geq 1$. **الحل:** الشكل V فوق المستقيم $y = 1$ أو عليه عندما $x \leq -1$ أو $x \geq 1$، إذن $S =]-\infty ; -1] \cup [1 ; +\infty[$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة «دالة المقلوب متناقصة على $\mathbb{R}^*$»، خطأ لأن $-1 < 1$ و$1/(-1) < 1/1$. الصواب: متناقصة على كل مجال على حدة.
- حل $x^2 = 5$ بإعطاء $x = \sqrt{5}$ فقط ونسيان $-\sqrt{5}$.
- الاعتقاد أن التربيع يكبّر العدد دائمًا؛ بين 0 و1 يكون x^2 أصغر من x.
- حساب $\sqrt{(-4)}$؛ الجذر التربيعي معرّف على $[0 ; +\infty[$ فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- x^2 :ℝ، زوجية، تنقص ثم تزيد، أصغر قيمة 0، قطع مكافئ.
- $1/x$:$\mathbb{R}^*$، فردية، متناقصة على كل مجال على حدة، قطع زائد.
- $|x|$:ℝ، زوجية، شكل V، أصغر قيمة 0 عند 0.
- $\sqrt{x}$:$[0 ; +\infty[$، متزايدة، نصف قطع مكافئ.
- على $[0 ; 1]$: $x^2 \leq x \leq \sqrt{x}$، وبعد 1 ينقلب الترتيب.

madrasadz.com مدرسة ديزاد